

AI QUALITY ANALYTICS PROPOSAL

AI를 활용한 태양광 모듈 공정의 불량 데이터 분석

공정 불량 데이터를 기반으로 주요 원인 후보를 식별하고, AI 분석 결과를 현장 개선 의사결정으로 연결하기 위한 연구형 프로젝트 기획서

분석 대상

모듈 공정

핵심 방법

AI 분석

주요 산출물

분석 인사이트

목표

수율 개선

담당자

김민중

기간

2026년 5월 ~ 12월

P1

프로젝트 개요 · 목적 · 구현 방법 · 기대효과

P2

향후 계획 · 확장 방향 · 분석 산출물

P3

샘플 그래프 · 불량 데이터 · 분석 해석

P4

연구 질문 · 가설 · 방법론 · 현업 페르소나

AI를 활용한 태양광 모듈 공정의 불량 데이터 분석

개요

담당자	김민중
일정	2026년 5월 ~ 12월
목적	태양광 모듈 공정의 불량 데이터를 AI로 해석하여 원인 후보, 위험 설비, 개선 우선순위를 정량적으로 도출
대상	생산기술, 품질관리, 공정 엔지니어, 현장 관리자

불량 데이터

AI 분석

공정 개선

수율 향상

예지 품질

기획 배경

태양광 모듈 제조는 셀 스트링, 라미네이션, EL 검사, 프레임 조립, 최종 검사로 이어지는 복합 공정이며, 불량은 단일 요인보다 설비 상태, 공정 조건, 자재 특성, 작업 환경이 결합된 결과로 발생한다. 따라서 단순 불량률 집계만으로는 원인 후보를 빠르게 좁히기 어렵다.

본 기획은 공정 데이터와 불량 이력을 통합한 뒤 AI 분석을 적용하여 불량 패턴을 정량화하고, 작업자가 즉시 판단할 수 있는 KPI, 그래프, 개선 포인트 형태로 결과를 제공하는 것을 목표로 한다.

구현 방법

1

데이터 수집

공정 조건, 검사 결과, 설비 ID, LOT, 작업조, 불량 코드 데이터를 분석 가능한 표준 구조로 정리한다.

2

전처리

결측, 이상값, 중복 데이터를 정제하고 공정 단계별 비교가 가능한 변수 체계로 변환한다.

3

AI 분석

불량 분류, Pareto, 설비 집중도, CTQ 후보 탐색, 이상 징후 탐지를 통해 원인 후보를 압축한다.

4

리포트화

분석 결과를 시각화 리포트로 구성하고 원인 후보와 개선 우선순위를 명확히 제시한다.

기대효과

불량 원인 파악 시간 단축

수작업 집계 중심의 탐색 시간을 줄이고 핵심 원인 후보를 빠르게 확인한다.

수율 개선 활동 우선순위화

불량 코드, 라인, 설비, 작업조별 영향도를 비교해 개선 대상을 객관적으로 선별한다.

품질 리스크 조기 감지

공정 조건 변화와 NG율 상승 신호를 연결해 반복 불량률의 초기 징후를 관리한다.

보고 자동화 기반 확보

품질 리포트 구조를 표준화해 일별, 주별 분석 자동화로 확장한다.

차별점

구분	기존 방식	본 프로젝트
분석 방식	불량률 집계 중심	AI 기반 패턴 탐색, 설비 집중도, 조건 영향도 분석
활용성	사후 보고 중심	개선 우선순위와 현장 조치 의사결정 연결
산출물	엑셀 또는 정적 문서	불량 원인 후보, AI 위험도 점수, 개선 우선순위 도출

향후 계획

추진 방향

준비 데이터 기준 정리

불량 코드, 공정 조건, 설비 정보 등 분석에 필요한 기본 항목을 정의한다.

분석 AI 기반 불량 패턴 분석

샘플 데이터를 기반으로 불량 유형, 설비 집중도, CTQ 후보를 도출한다.

보고 분석 리포트 고도화

그래프, 샘플 데이터, 개선 포인트를 포함해 검토 가능한 보고서 형태로 정리한다.

완료 개선안 최종 정리

검토 의견을 반영해 불량 원인 후보와 개선 우선순위를 최종 정리한다.

확장 방향

영역	향후 적용 내용	성과 지표
데이터	MES, 검사기, 설비 로그 데이터를 연계하여 LOT 단위 추적성 강화	데이터 누락률, 추적 가능 LOT 비율
분석	공정 조건별 NG율 차이와 CTQ 후보 변수를 자동 산출	주요 불량 코드 설명력, 개선 후보 적중률
운영	일별 자동 리포트와 이상 신호 알림 기능 구축	리포트 작성 시간, 조치 리드타임
개선	분석 결과를 공정 조건 표준화, 설비 점검, 작업 조건 개선으로 연결	NG율, DPMO, Sigma Level

품질

NG율

공정

DPMO

분석

CTQ

개선

수율

분석 산출물 계획

산출물	내용	활용 목적
불량 원인 후보 맵	불량 코드, 공정 단계, 설비, LOT, 공정 조건 간의 관계를 정리	우선 점검 설비와 공정 조건 선정
AI 기반 불량 위험도 모델	공정 변수와 검사 결과를 활용해 LOT 또는 설비 단위의 NG 가능성을 점수화	품질 리스크 조기 감지
개선 우선순위 및 CTQ 후보	Pareto, DPMO, 설비 집중도, Feature Importance를 종합해 관리 대상을 도출	수율 개선 과제 실행

Laminator AI 불량 분석 샘플

검사 수량

8,463

NG 수량

55

전체 NG율

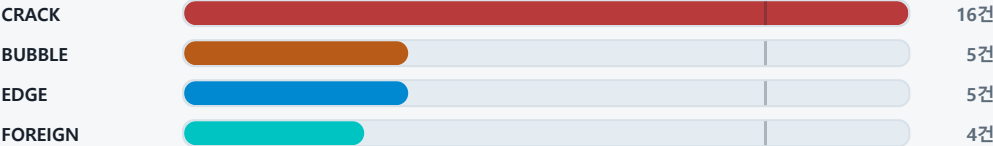
0.65%

위험도 점수

92/100

불량 코드 Pareto

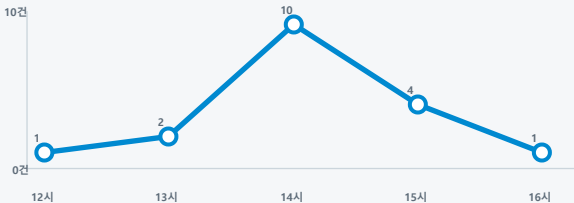
불량 이벤트 상세 파일 기준 우선 감소 대상



분석 해석: CRACK 16건이 1순위 감소 대상이며, LAM-03 14시대 집중성과 함께 해석해야 한다.

시간대별 NG 추이

LAM-03 14시대 CRACK 집중 구간 확인



분석 해석: 14시대 CRACK 10건이 집중되어 동일 시간대 Profile 변화와 설비 알람을 함께 확인한다.

설비/시간 집중 Heatmap

LAM-01/02 대비 LAM-03 집중도 비교

설비/시간	12시	13시	14시	15시
LAM-01	1	1	1	1
LAM-02	1	1	1	1
LAM-03	1	2	10	4

분석 해석: LAM-03은 검사 2,790매 중 NG 29매로 LAM-01/02 대비 약 2.3배 높은 NG율을 보인다.

Profile/알람 연계 샘플

불량 집중 시간대와 설비 알람의 동시성 확인

시간	설비	이벤트	주요 근거	Score
13:58	LAM-03	ALM-301	Vacuum pressure deviation	88
14:04	LAM-03	CRACK	동일 설비/시간대 집중	92
14:06	LAM-03	ALM-304	Press pressure fluctuation	88
15:02	LAM-03	ALM-208	Upper heater deviation	64

이 샘플은 이전 대시보드의 라미네이터 불량 분석 흐름을 기획서에 맞게 요약한 것이다.

연구 설계 및 현업 적용 시나리오

연구 질문

- 태양광 모듈 공정의 불량 발생은 특정 공정 조건, 설비, 작업 시간대에 통계적으로 집중되는가?
- AI 모델은 불량 코드별 주요 원인 후보를 어느 정도 설명 가능하게 제시할 수 있는가?
- AI 기반 분석 결과는 현장 개선 활동의 우선순위 결정 시간을 단축시키는가?

핵심 가설

- 라미네이터 진공도와 압력 Profile 변동은 CRACK 발생률과 유의미한 상관관계를 가진다.
- 특정 설비와 시간대에서 높은 NG율이 관찰될 경우 설비 편차 또는 조건 Drift 가능성이 높다.
- 불량 Pareto와 CTQ 후보를 함께 제시하면 개선 액션의 선택 정확도가 높아진다.

분석 방법론 설계

분석 단계	사용 데이터	적용 방법	판단 기준
기초 통계	LOT, 라인, 설비, 불량 코드, 검사 결과	NG율, DPMO, Pareto, 공정별 분포 비교	상위 불량 코드와 집중 설비 확인
원인 후보 탐색	온도, 압력, 진공도, 작업조, 시간대	상관분석, 그룹 간 평균 비교, 이상치 탐지	불량군과 정상군의 차이가 큰 CTQ 후보 선별
AI 모델링	전처리 완료된 공정 변수와 불량 라벨	분류 모델, Feature Importance, SHAP 해석	예측 성능과 설명 가능성의 균형 확보
현장 검증	개선 전후 수율, 설비 점검 이력, 재발률	A/B 비교, 전후 NG율 비교, 재발 모니터링	NG율 감소와 조치 리드타임 단축 여부

현업 페르소나별 활용 시나리오

공정 엔지니어

김민중 · 라미네이터 조건 최적화 담당

관심사: 설비 편차, Profile Drift, 공정 조건 표준화, 재발 방지 대책

활용: LAM-03처럼 NG가 집중되는 설비를 찾아 조건 변경과 점검 계획을 수립한다.

품질 엔지니어

불량 원인 분석 및 검증 담당

관심사: 불량 코드별 원인 후보, LOT 추적, 검사 결과 신뢰도

활용: Pareto와 CTQ 후보를 근거로 불량 원인 후보를 검증하고 개선 효과를 확인한다.

생산 관리자

수율 및 납기 관리 담당

관심사: 수율 손실, 조치 리드타임, 월별 개선 성과

활용: KPI 대시보드로 리스크 공정을 확인하고 개선 과제의 우선순위를 승인한다.

논문형 완성도를 위한 보완 항목

- 데이터 정의서: 컬럼명, 단위, 수집 주기, 결측 처리 기준 명시
- 모델 검증: Accuracy뿐 아니라 Recall, F1-score, Confusion Matrix 제시
- 설명 가능성: Feature Importance와 SHAP 기반 원인 후보 해석
- 한계점: 관측 데이터 기반 분석이므로 직접적인 인과관계 단정은 제한

최종 보고서 문장 방향

본 프로젝트는 단순 불량률 집계가 아니라 태양광 모듈 제조 공정의 품질 변동성을 데이터 기반으로 해석하고, AI 모델의 예측력과 설명 가능성을 함께 활용하여 현장 개선 의사결정의 근거를 제공하는 것을 목표로 한다.